Bio Serum®

Toque Diferenciado Devido aos Polímeros Multifuncionais

Tipos de pele: oleosa e mista.

Biotec Dermocosméticos: especializada em veículos funcionais dermocompatíveis

AQIA QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC

09/2016

Veículos Funcionais Biotec

Isentos de óleo mineral, parabenos, propilenoglicol e surfactantes.

São extremamente estáveis, conferindo ao médico e farmacêutico um veículo dermocompatível e com textura aveludada.

Aumentam a permeação dos ativos presentes na formulação (função carreadora).

Todas as bases possuem controle microbiológico.

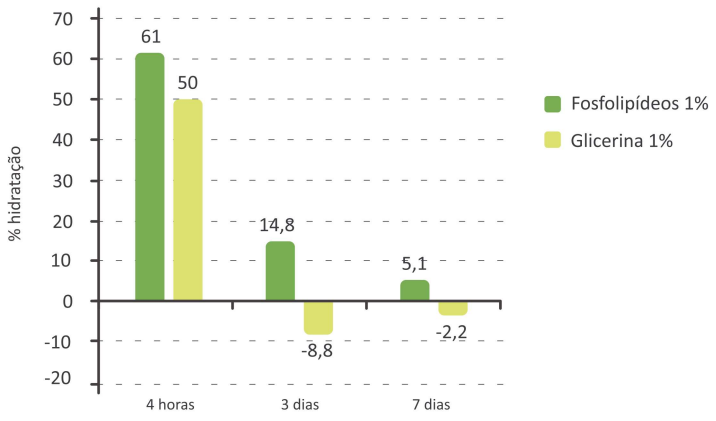
Todos os veículos da Biotec Dermocosméticos foram desenvolvidos com a premissa de serem dermocompatíveis utilizando emulsionantes diferenciados, aditivos naturais que contribuem para o restabelecimento da função de barreira da pele, aumento da permeação dos ativos da formulação e um sensorial diferenciado com toque aveludado e sofisticado que atenda a todos os tipos de pele (seca, oleosa, normal, atópica, danificada e outros), conferindo à pele proteção, hidratação e homeostase do estrato córneo.

Os veículos funcionais Biotec são **únicos, não havendo similares no mercado magistral.**

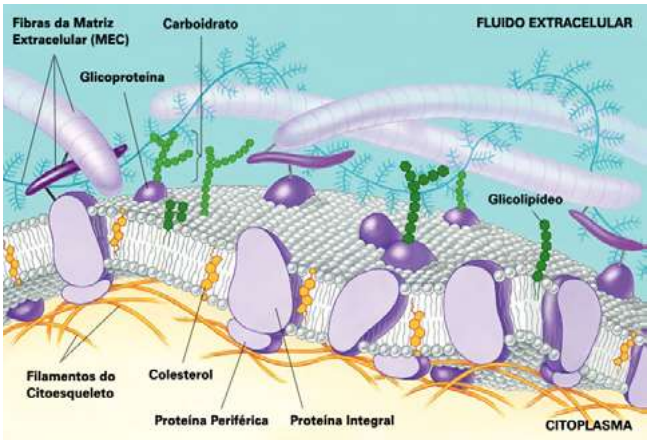
Descrição Geral dos Emulsionantes e Aditivos dos Veículos

1. Fosfolipídeos da Soja e Girassol

Fosfolipídeos promovem efeito **segunda pele** com benefícios funcionais e sensoriais – proteção, regeneração e hidratação à pele. A emulsão lamelar mimetiza a estrutura lipídica do estrato córneo por uma afinidade perfeita. Ela age como uma "segunda pele" e ajuda a restaurar a barreira cutânea de uma pele danificada. A emulsão funde na pele durante a aplicação e forma um filme restruturante que reduz o TEWL (perda de água transepidermal).



Os fosfolipídeos também possuem atividades biológicas específicas. Como componentes naturais da membrana celular, os fosfolipídeos possuem alta afinidade com a pele e fácil penetração. São importantes fontes de ácidos graxos essenciais que mantêm a pele macia e hidratada. Formam um filme na superfície da pele, favorecendo continuamente a liberação de ativos.



Estrutura da membrana celular mostrando a localização dos fosfolipídeos.

As principais funções dos fosfolipídeos na pele são:

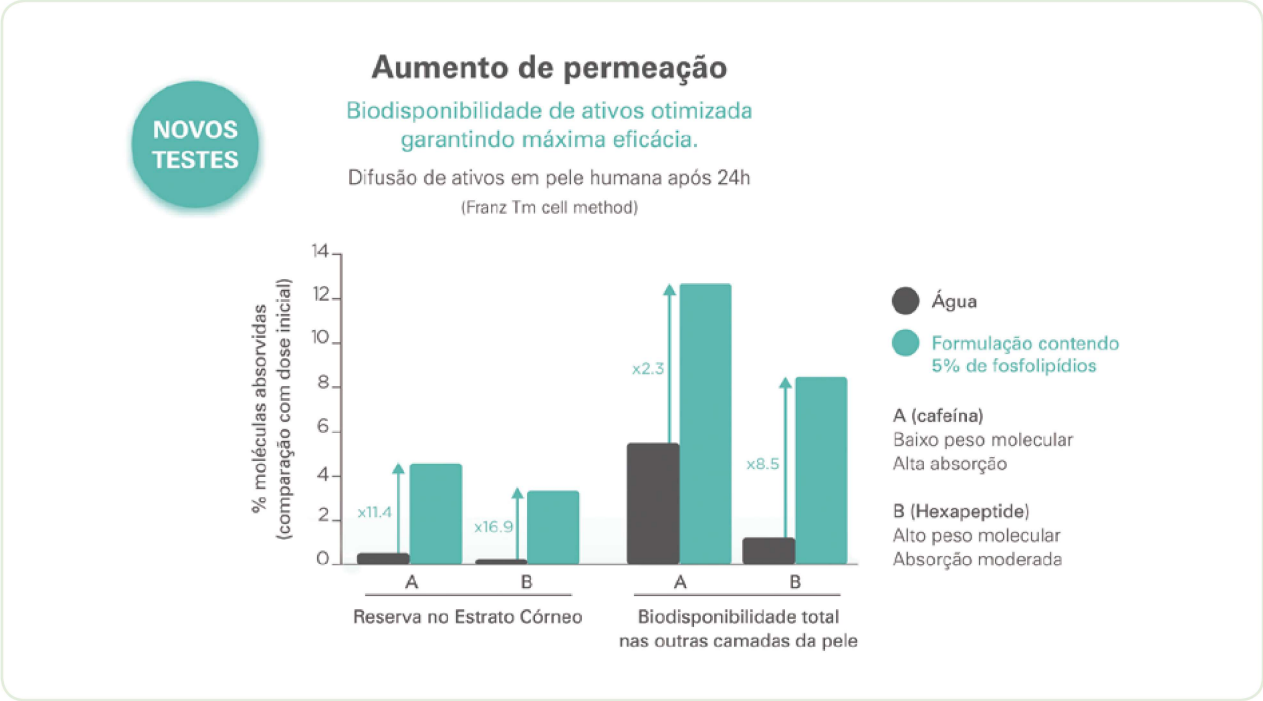
- Quando aplicados diretamente na pele exercem diferentes funções, resultando na diminuição da TEWL e na reconstituição da barreira cutânea;
- Proteção da pele por meio da formação de uma camada chamada efeito segunda pele;
- Regeneração cutânea, melhorando a hidratação e a elasticidade;
- Excelente dermocompatibilidade;
- Fosfolipídeos da soja: alto teor de ácido linoleico (52%);
- Fosfolipídeos do girassol: alta estabilidade à oxidação.

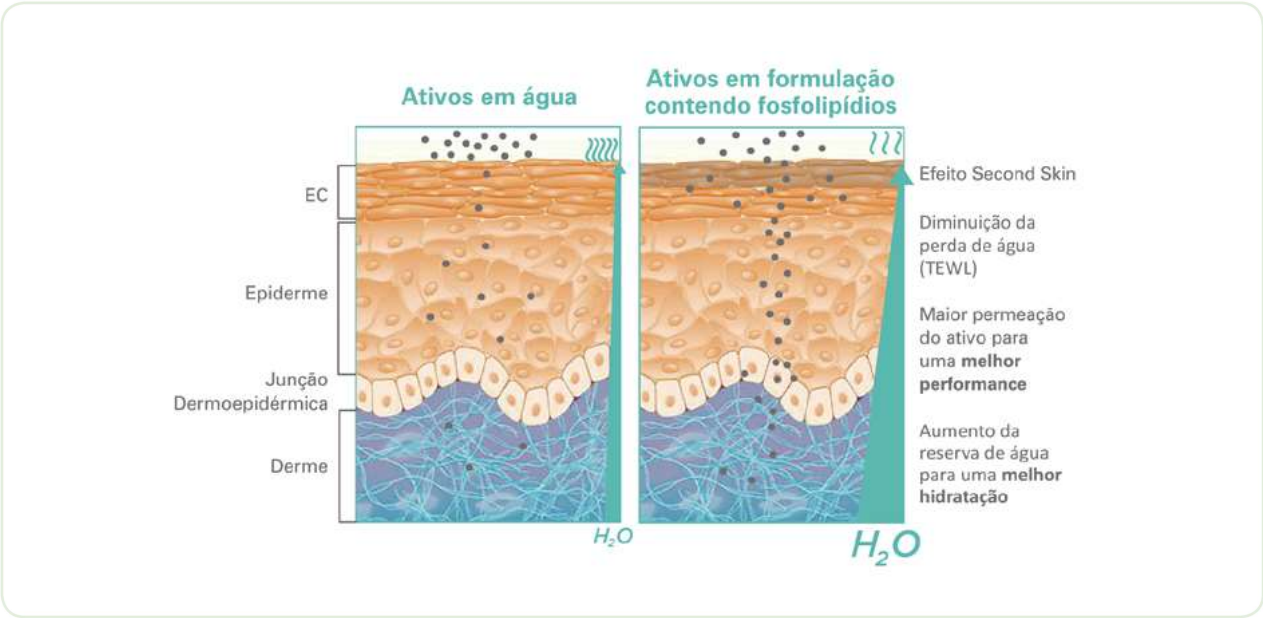
Fosfolipídios e biodisponibilidade

Na busca incessante por novas tendências cosméticas e dermocosméticas encontrou-se um novo posicionamento, onde o diferencial esta na melhora da performance dos ativos já consagrados pelo mercado.

Atualmente muito discutido no âmbito dermatológico a tecnologia de vetores biológicos permite melhor ação de ativos decorrentes de uma melhor absorção. Esse conceito é conhecido como “delivery system”.

Uma das principais tecnologias utilizadas nesses sistemas de entrega são os fosfolipídios pois além de fornecerem sensorial leve proporcionam alta biodisponibilidade dos ativos. Novos testes realizados na França mostram a capacidade de aumentar a eficácia de formulações contendo fosfolipídios.





Vantagens:

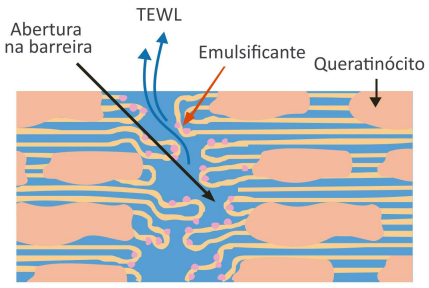
- Alta afinidade cutânea permitindo melhor permeação de ativos pelas camadas da pele;
- Fortalece função de barreira da pele diminuindo a TEWL;
- Melhora no transporte de água entre as camadas.

2. Polybase Crystal

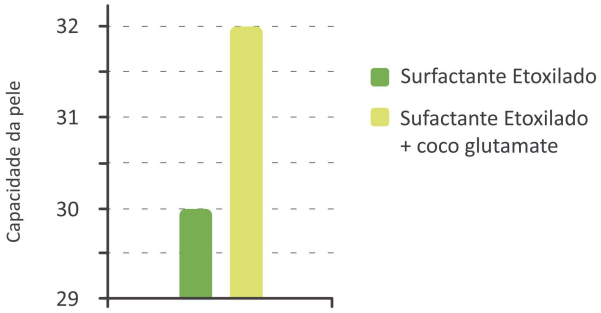
Base emulsificante 100% livre de etoxilados que tem a capacidade de formar estruturas lamelares de cristais líquidos com efeito super hidratante. O seu principal componente é o cocoil glutamato, um derivado de aminoácido natural e seguro. A Polybase Crystal é um precursor de PCA, um fator de hidratação natural.

Vale destacar que a Polybase Crystal utilizada "sem nenhum ativo" já contribui para o tratamento cutâneo promovendo uma super hidratação pois diminui a perda de água transepidermal e ainda promove a reidratação como demonstrado nas figuras a seguir.

1ª Etapa: Diminuição da Perda Transepidérmica de Água

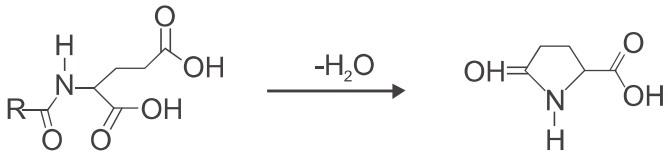


A abertura na barreira da pele proporciona um aumento do TEWL.



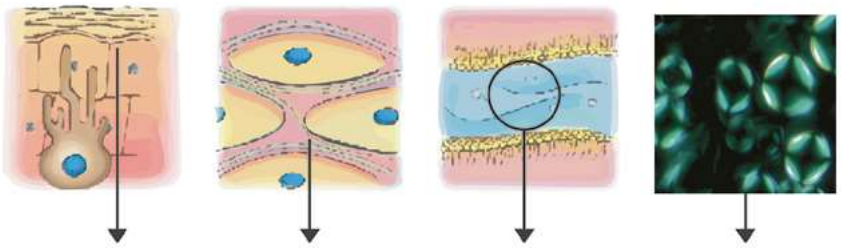
O cocoil glutamato aumenta a hidratação da pele mesmo depois da emulsificação por surfactante derivados de Óxido de Etileno.

2ª Etapa: Ação Percursora do PCA (Fator de Hidratação Natural)



Cocoil Glutamato (R= coco) Ácido Carboxílixo Pirrolidona

3ª Etapa: Hidratação em Forma de Cristais Líquidos



Camada córnea | Espaço intercelular | Água retida | A formação dos cristais líquidos pode ser constatada por meio da luz polarizada do microscópio

3. Óleos, Lipídeos e Manteigas Vegetais

- **Lipídeos de Karité**

A composição de ácidos graxos dos triglicerídeos dos lipídeos do karité tem alto teor de ácidos oléicos, esteáricos e linoléicos. A fração insaponificável contém grande quantidade de ésteres cinâmicos de álcoois triterpênicos, bem como uma fração menor de esteróis. Outros constituintes importantes são o lupeol, alpha e beta-amirina. Os lipídeos do karité contêm também tocoferóis (Vitamina E) que funcionam como antioxidantes naturais e têm ação anti-inflamatória.

- **Óleo de Camelina (Ômegas 3/6)**

O óleo de camelina possui uma composição única que ajuda reconstruir e preservar a função de barreira da pele, sendo a sua composição rica em ômega 3 e 6 e alfa tocoferol. Restaurando a vitalidade da pele.

- **PUFAS - Ácidos Graxos Poli-insaturados: Ômega-3 e Ômega-6**

São ácidos graxos essenciais (EFAs), ou seja, não podem ser sintetizadas pelo organismo humano, devendo ser, portanto, reposto via tópico ou ingerido através da alimentação.

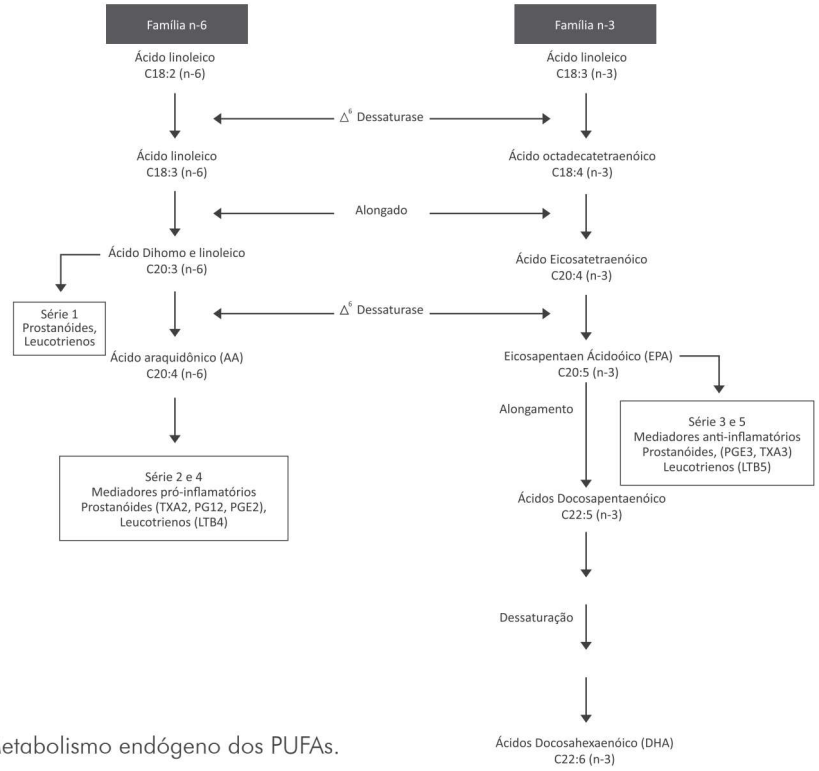
Há duas famílias de ácidos graxos essenciais (EFAs):

Ômega-3	Ômega-6
Ácido alfa-linolênico (ALA)	Ácido linolênico (LA)
Ácido eicosapentaenóico (EPA)	Ácido gama-linolênico (GLA)
Ácido docosaexaenóico (DHA)	Ácido araquidônico (ARA)

Os ácidos graxos essenciais de cadeia longa são o ácido araquidônico (AA) (PUFA ômega-6) e os ácidos eicosapentaenóico (EPA) e docosaexaenóico (DHA) (PUFAs ômega-3). Estes fazem parte da estrutura dos fosfolipídeos, componentes importantes das membranas e da matriz estrutural de todas as células. Além de seu papel estrutural, esses lipídeos podem também modular a função celular ao atuarem como mediadores intracelulares da transdução de sinais e como moduladores das interações entre células (Carmo e Correia, 2009).

Uma das mais importantes funções dos ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 está relacionada à sua conversão enzimática em eicosanóides. Os eicosanóides apresentam várias atividades biológicas: modulam a resposta inflamatória e a resposta imunológica no crescimento e na diferenciação celular. A produção de eicosanóides começa com a liberação dos PUFAs da membrana fosfolipídica pela ação de várias fosfolipases. Liberados da membrana, esses ácidos graxos servem como substratos para as cicloxigenases, as lipoxigenases e citocromo P450 monoxigenase. Cicloxigenases (COX) e lipoxigenases (LOX) atuam nos ácidos graxos de 20 carbonos produzindo moléculas de sinalização celular: prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos. As prostaglandinas da série 2, produzidas a partir do AA, tendem a desempenhar ação pró-inflamatória e proliferativa na maioria dos tecidos. As prostaglandinas da série 3, produzidas a partir do EPA, não apresentam efeito inflamatório e proliferativo (Carmo e Correia, 2009).

As COXs têm duas isoenzimas: COX 1 e COX 2. A COX 1 é produzida normalmente pela maioria das células e a COX 2 é produzida como parte da resposta inflamatória. A produção de AA a partir dos PUFAs ômega-6 é suprimida pelo ácido alfa-linolênico (ALA), pelo EPA e pelo DHA, os três principais PUFAs ômega-3. A supressão da produção de AA pelos PUFAs ômega-3 também inibe a produção dos eicosanóides derivados do AA. Já se demonstrou que a incorporação de PUFA ômega-3 suprime a produção de COX 2 e pode reduzir a resposta inflamatória mudando os eicosanóides que são produzidos. Se os PUFAs ômega-3 estão disponíveis, eles serão usados como substrato pela COX 2, portanto, haverá menor resposta inflamatória. Observou-se que o EPA e o DHA são aproximadamente cinco vezes mais potentes que o ALA na supressão dos eicosanóides derivados do AA (Carmo e Correia, 2009).



Metabolismo endógeno dos PUFAs.

Diversos estudos têm confirmado que os PUFAs ômega-3 podem ser benéficos para a saúde cutânea, uma vez que exercem efeitos anti-inflamatórios e imunomodulatórios (ativação ou inibição do sistema imune).

Outros estudos têm demonstrado que os níveis de PUFAs ômega-3 diminuem com o passar dos anos, provavelmente devido a alterações na atividade das enzimas elongase e desaturase, enzimas responsáveis pela conversão de ALA à EPA e DHA.

- **PUFAs ômega-3 e Efeito Anti-inflamatório**

PUFAs ômega-3 apresentam efeito anti-inflamatório devido à sua habilidade em produzir prostaglandinas e leucotrienos com ausência de atividade pró-inflamatória e em decrescer a produção das prostaglandinas inflamatórias, resultando em importante decréscimo da inflamação.

O mecanismo é baseado em uma competição entre os ácidos graxos ômega-6 e ácidos graxos ômega-3 na formação das prostaglandinas e dos leucotrienos. O EPA compete com o ácido araquidônico pela síntese de prostaglandinas e leucotrienos em nível de lipoxigenase (LOX) e cicloxigenase (COX) (Simopoulos, 2002).

- **Fração Insaponificável do Óleo de Oliva**

Emoliente natural originado a partir do Óleo de Oliva, representa uma alternativa vegetal ao silicone e aos óleos de silicone conferindo um sensorial sedoso com excelente penetração cutânea sem deixar resíduo oleoso.

- **Óleo Vegetal – Substituto do Óleo Mineral** ECOCERT

Os veículos funcionais da Biotec utilizam na sua composição um Óleo Vegetal eco-certificado. Emoliente natural, seguro e estável, em substituição ao óleo mineral.

Os Veículos Funcionais Biotec contêm em sua composição matérias-primas Eco-certificadas, dermocompatíveis e têm a função de aumentar a permeação dos ativos, além de serem hidratantes.

Os Veículos Funcionais Biotec são livres de parabenos, óleo mineral, silicones e outros itens "nocivos".

Bio Serum®

Toque Diferenciado Devido aos Polímeros Multifuncionais

Tipos de pele: oleosa e mista.

A Bio Serum® é um veículo pronto, de caráter aniônico, uma nova tendência em bases dermocosméticas, rica em ingredientes de origens vegetal e natural. É uma base com um toque diferenciado devido aos polímeros multifuncionais com propriedades suavizantes, emolientes. É indicada para linha facial e corporal. É especialmente indicado para a fabricação de produtos para pessoas com peles normais, mistas a oleosas, acneicas e sensíveis.

A Bio Serum® oferece estabilidade, maciez, toque sedoso e poder filmógeno, mantendo o manto hidrolipídico da epiderme, evitando o ressecamento.

Principais Benefícios

- Tacky-free;
- Oil-free;
- Parabeno-free;
- Silicone-free;
- Hipoalergênico.

Estabilidade e Compatibilidade

A Bio Serum® pode ser associada a ingredientes hidratantes, nutritivos, antiaging e ácidos. Permite a adição de ativos cosméticos como Silícios Orgânicos, extratos vegetais, complexos biotecnológicos, complexos de açúcares e até DMAE.

A Bio Serum® é incompatível com eletrólitos, filtros físicos e químicos lipossolúveis.

Indicação de Uso

- Produtos hidratantes, umectantes, condicionantes, restaurando o manto hidrolipídico da pele prevenindo o ressecamento;
- Formulações de combate à oleosidade, antiacne, por se tratar de gel não comedogênico. Possui toque seco;
- Formulação para área dos olhos, devido à fácil aplicação, por se tratar de uma região sensível;
- Seruns e produtos fluidos.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	Water (and) PEG-75 Shea Butter Glycerides (and) Disodium EDTA (and) Phenoxyethanol (and) Polyquaternium- 10 (and) Hydroxyethylcellulose.
Aparência	Líquido límpido.
Cor	Incolor a levemente amarelado.
Odor	Característico.
Concentração de uso	20% de ativo hidrossolúvel.
pH	4,5 a 6,5

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br